[Python트랙] 과목평가4 – 알고리즘 응용

| Background

- ✓ 진법 변환에 대한 이해와 활용
- ✓ 완전 탐색에 대한 이해와 활용
- ✓ 증명 및 기초수식에 대한 이해와 활용

| Goal

- ✓ 진법 변환 문제를 해결할 수 있다.
- ✓ 완전 탐색으로 문제를 해결할 수 있다.
- ✓ 증명 방법을 설명하고 기초수식으로 복잡도를 계산할 수 있다.

| 환경 설정

1) PyCharm과 pypy 또는 python을 이용해서 코드를 작성하고 결과를 확인한다.

- 새로운 프로젝트를 생성하지 않고 기존 프로젝트 사용시 부정행위로 간주 함.

- Pypy에서만 동작하는 비표준 문법 사용시 0점 처리됨.

2) 파일 이름 및 제출 방법

- 1, 2번 문제에 대한 소스 파일 이름은 다음과 같이 영문으로 작성한다.

서울 1반 이싸피라면, algo문제번호_반_이름.py 순서로 영문으로 작성

algo1_01_leessafy.py, algo2_01_leessafy.py

- 3번 문제에 대한 답안 파일 이름은 .txt 형식으로 다음과 같이 영문으로 작성한다.

algo3_01_leessafy.txt

- 위 3개의 파일만 지역_반_이름.zip으로 압축하여 제출한다.

서울_1반_이싸피.zip

(탐색기에서 파일 선택 후 오른쪽 클릭 – 압축대상 – Zip 선택)

3) 채점

- 문제별로 부분 점수가 부여된다.

- 주석이 없는 경우, 주석이 코드 내용과 맞지 않는 경우, 지정된 출력 형식을 만족하지 않는 경우 해당 문제는 0점 처리될 수 있다.

- import를 사용한 경우 해당 문제는 0점 처리될 수 있다. (import sys도 예외 없음)

4) 테스트케이스는 부분적으로 제공되며, 전체가 공개되지는 않는다.

5) 각 문제의 배점이 다르므로 표기된 배점을 반드시 확인한다.

- 1번 40점, 2번 35점, 3번 25점

성실과 신뢰로 테스트에 임할 것 (부정 행위시 강력 조치 및 근거가 남음)

※ 소스코드 유사도 판단 프로그램 기준 부정 행위로 판단될 시, 0점 처리 및 학사 기준에 의거 조치 실시 예정

[Python트랙] 과목평가4 - 알고리즘 응용

| 문제1 : 모스 부호 (배점 : 40점)

import 사용금지, 내장함수에 대한 제한은 없음.

모스 부호(Morse Code)는 . 과 - 기호를 사용하여 문자를 표현한다.

이 문제에서는 모스 부호를 다음 규칙에 따라 **이진수로 변환**한다.

. → 0

- → 1

각 테스트 케이스에는 **알파벳 한 글자에 대한 모스 부호**가 주어진다.
주어진 모스부호를 위 규칙에 따라 **이진수로 변환한 뒤, 이를 16진수로 변환하여 출력하라.**

예시

알파벳 P의 모스 부호는 다음과 같다.

.--.

각 기호를 숫자로 바꾸면

0110 이 된다.

이를 **16진수로 변환하면**

6이 된다.

[Python트랙] 과목평가4 - 알고리즘 응용

[입력]

1. 첫 줄에 테스트 케이스의 개수 T가 주어진다. (1 ≤ T ≤ 20)
2. 다음 줄부터 각 테스트 케이스마다 **모스 부호 문자열 하나**가 주어진다.
3. 모스 부호의 길이는 **1 이상 4 이하**이다.

[출력]

각 테스트 케이스마다 다음 형식으로 출력한다.

#케이스번호 결과

결과는 모스 부호를 변환한 **16진수 값**이다. (A부터 F는 대문자로 출력)

[입력 예시]

```
3
.--.
-..
--..
```

(algo1_sample_in.txt 참고)

[출력 예시]

```
#1 6
#2 4
#3 C
```

(algo1_sample_out.txt 참고)

[Python트랙] 과목평가4 - 알고리즘 응용

| 문제2 : 와이즈와 마법동굴 (배점 : 35점)

import 사용 금지

탐험가 와이즈는 **N**개의 방이 **이진 트리 구조**로 연결된 마법 동굴을 발견했다. 마법 동굴의 각 방에는 보물이 있고, 각 보물은 무게(w)와 가치(v)를 가진다. 각 방에는 번호가 적혀 있는데 일정한 **순서는 없다.** 와이즈는 입구방으로 들어가 가능한 가치가 높은 보물들을 넣어 동굴을 빠져 나가려 한다. 와이즈가 획득할 수 있는 보물의 최대가치를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

[제약사항]

- 지나온 길은 마법으로 인해 막히게 되어 직전 방으로 **되돌아 갈 수 없다.**
- 막다른 길에 다다르면 마법으로 인해 밖으로 이동한다.
- 무게 **K**를 **초과**하여 보물을 챙기는 경우 동굴의 저주로 인해 즉시 획득한 모든 보물은 사라지며 동굴 밖으로 이동한다.

다음은 N=6, K=10 인 경우의 예시이다.

[Python트랙] 과목평가4 - 알고리즘 응용

- 2번-1번-3번 으로 이동한 경우 모든 방에서 보물을 획득하면 무게 9, 가치 100만큼의 보물을 획득할 수 있다.
- 2번-1번-5번 으로 이동하는 경우, 모든 보물을 획득하면 무게 12로 K를 초과하여 보물을 획득할 수 없다. 따라서 1번 5번에서 보물을 획득하여 무게 9, 가치 110 만큼의 보물을 획득할 수 있다.
- 2번-4번-6번 으로 이동한 경우 모든 보물을 획득하면 무게 7, 가치 70 만큼의 보물을 획득할 수 있다.

따라서 와이즈가 획득 가능한 최대 보물 가치는 110 이다.

[입력]

첫 번째 줄에 테스트 케이스의 개수 T가 주어진다. (1<=T<=10)

각 테스트 케이스의 첫 번째 줄에는 방의 개수 N과 배낭의 최대 무게 K가 공백을 사이에 두고 주어진다.

다음 N개의 줄에 걸쳐 각 방의 정보인 방 번호 r 보물의 무게 w, 보물의 가치 v, 직전 방 번호 p 가 공백으로 구분되어 주어진다.

(단, 직전방이 없는 **입구방의 경우 p는 0**으로 주어진다. 또한 다른 방으로 가는 길이 2개라면 **왼쪽 방 정보가 먼저** 주어진다.)

- $1 \le N \le 15$
- $1 \le K \le 50$
- $1 \le r \le N$
- w, v 는 100이하 자연수

보물을 획득하지 못하는 경우의 수는 입력으로 주어지지 않는다.

[Python트랙] 과목평가4 - 알고리즘 응용

[출력]

각 테스트 케이스마다 '#t'(t는 테스트 케이스 번호)를 출력하고 공백을 둔 뒤, 와이즈가 획득할 수 있는 최대 보물 가치를 출력한다.

[입력 예시]

```
3
6 10
2 3 30 0
1 4 50 2
4 3 30 2
3 2 20 1
5 5 60 1
6 1 10 4
4 20
4 10 100 0
2 10 100 4
1 5 60 4
3 5 40 1
5 10
1 5 50 0
2 5 50 1
3 5 50 1
4 1 10 2
5 1 10 3
```

(algo2_sample_in.txt 참고)

[출력 예시]

```
#1 110
#2 200
#3 100
```

(algo2_sample_out.txt 참고)

[Python트랙] 과목평가4 - 알고리즘 응용

| 문제3 : 컴퓨팅 사고력 (배점 : 25점)

첫 페이지 '파일 이름 및 제출 방법'을 확인할 것

1. 다음은 조건 명제에 대한 진리표이다.

p	q	p → q
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

다음 증명이 가능한 이유는 위의 진리표를 이용해 간단히 설명할 수 있다.

(a) Trivial Proof: ∀x,P(x)→Q(x)를 증명하려는데, Q(x)가 항상 참인 경우

(b) Vacuous Proof: ∀x,P(x)→Q(x)를 증명하려는데, P(x)가 항상 거짓인 경우

(c) 대우에 의한 증명

(a)(b)(c) 중 하나를 골라, 증명가능한 이유를 진리표를 이용해 간단히 설명하시오.

2. 다음은 어떤 알고리즘의 입력 n에 대한 연산량 T(n)의 공식이다.
수식을 이용해 O(T(n))을 구하시오.

$T(n) = T(n-1) + 1, T(0) = 1$